

Klausur Regelungstechnik für DPO Elektrotechnik and DPO Mechatronik (RT)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Kurzaufgaben

- a) Gegeben ist die offene Übertragungsfunktion

$$G_o(s) = \frac{s-1}{s+2}$$

eines einschleifigen Standardregelkreises.

- Überprüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises.
- Zeichnen Sie den Pol-Nullstellen-Plan für die Führungsübertragungsfunktion.

- b) Gegeben ist die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{1 + s \cdot T_z}{s^2 \cdot (1 + s \cdot T_N)}$$

- Wie muss T_z in Abhängigkeit von T_N gewählt werden, damit die Übertragungsfunktion stets stabil ist.
- Skizzieren Sie die Nyquist-Ortskurve und tragen Sie den kritischen Punkt ein.

- c) Gegeben ist ein PD- T_1 -Regler mit der Übertragungsfunktion

$$G_R(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_v}{1 + s \cdot T_d}$$

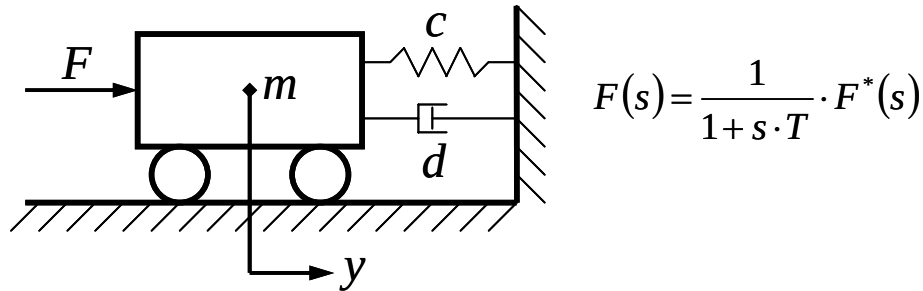
Wie muss T_d in Abhängigkeit der bereits festgelegten Parameter K_p und T_v gewählt werden, wenn bei einer sprungförmigen Regelabweichung

$$e(t) = e_{\max} \cdot \sigma(t)$$

die Ausgangsgröße des Reglers exakt den Begrenzungswert der Stellgröße $y_{\max}$ annehmen soll?

Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

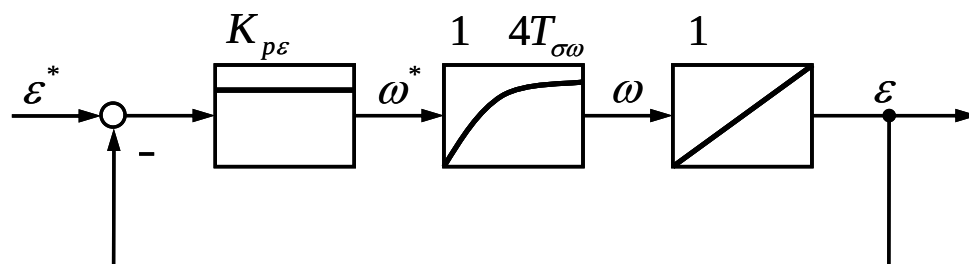
- a) Stellen Sie für das folgende mechanische Ersatzsystem das Zustandsraummodell auf. Dabei ist die Sollkraft F^* die Eingangsgröße und die Bewegung y die Ausgangsgröße des Systems. Der Zustandsvektor des Systems liegt fest durch $\mathbf{x}^T = [y \quad \dot{y} \quad F]$.



- b) Zeichnen Sie den zum Zustandsraummodell aus Aufgabenteil a) gehörigen Wirkungsplan.
- c) Leiten Sie aus dem Wirkungsplan die Übertragungsfunktion $G_s(s) = \frac{Y(s)}{F^*(s)}$ ab.
- d) Entwerfen Sie auf Basis der Regelstrecken-Übertragungsfunktion $G_s(s)$ einen vollständigen Zustandsregler mit der n -fachen Polstelle:
- $$s_i = -\omega_g, \quad i = 1, \dots, n.$$

Aufgabe 3: Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinienverfahren

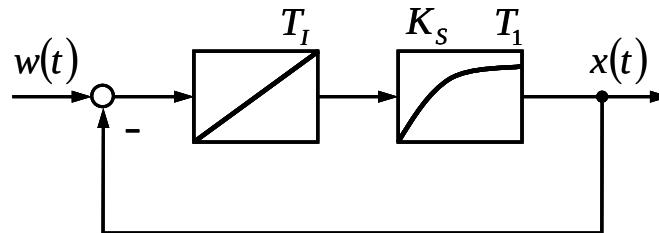
- a) Für den Lageregelkreis einer Antriebsregelung des unten dargestellten Wirkungsplans soll die Verstärkung des Lagereglers mit Hilfe des Frequenzkennlinienverfahrens bestimmt werden. Die Dämpfung des geschlossenen Regelkreises wird mit $D = \frac{1}{2 \cdot \sqrt[4]{2}}$ vorgegeben.



- b) Bestimmen Sie quantitativ die stationäre Genauigkeit des oben dargestellten Lageregelkreises mittels der Laplace-Transformation für
- $$\varepsilon^*(t) = r(t).$$

Aufgabe 4: Reglerentwurf nach dem Betragsoptimum

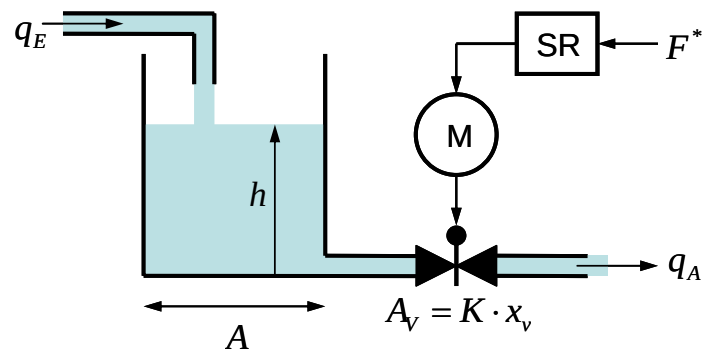
Gegeben ist folgender Wirkungsplan eines geschlossenen Regelkreises, bestehend aus einem I-Regler und einer PT_1 -Regelstrecke:



- Leiten Sie die Einstellvorschrift für die Nachstellzeit T_I des I-Reglers nach dem Betragsoptimum her.
- Zeichnen Sie den Pol-Nullstellen-Plan des geschlossenen Regelkreises. Welche besonderen Eigenschaften weisen die Polstellen auf?

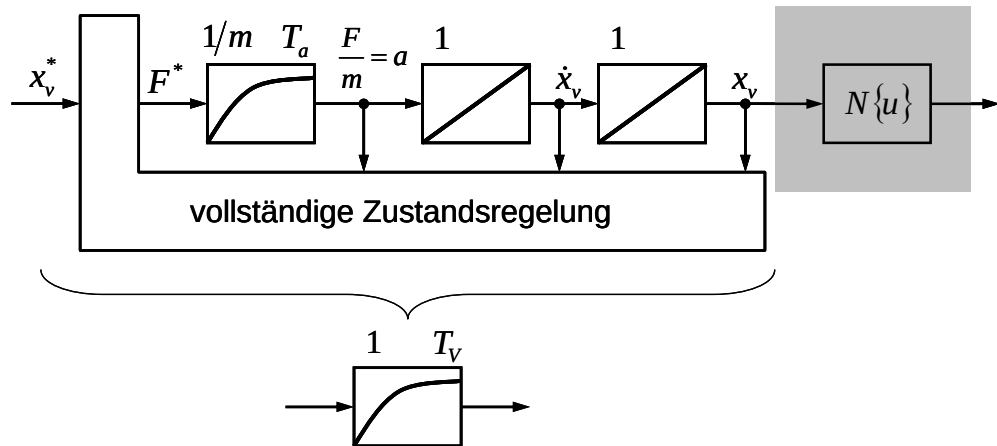
Aufgabe 5: Zustandsregelung und Linearisierung

Gegeben ist die nachfolgende Struktur einer Regelstrecke zur Füllstandsregelung. Darauf basierend soll der Füllstand h geregelt werden.



Aufgabenteil 1: Entwurf einer Zustandsregelung für die Ventilschieberposition x_v

- Stellen Sie für den linearen Teil der nachfolgend abgebildeten Regelstrecke das Zustandsraummodell auf. Dabei ist F^* die Eingangsgröße und die Ventilschieberposition x_v die Ausgangsgröße des Systems. Der Zustandsvektor des Systems liegt fest mit $\mathbf{x}^T = [x_v \quad \dot{x}_v \quad a]$.

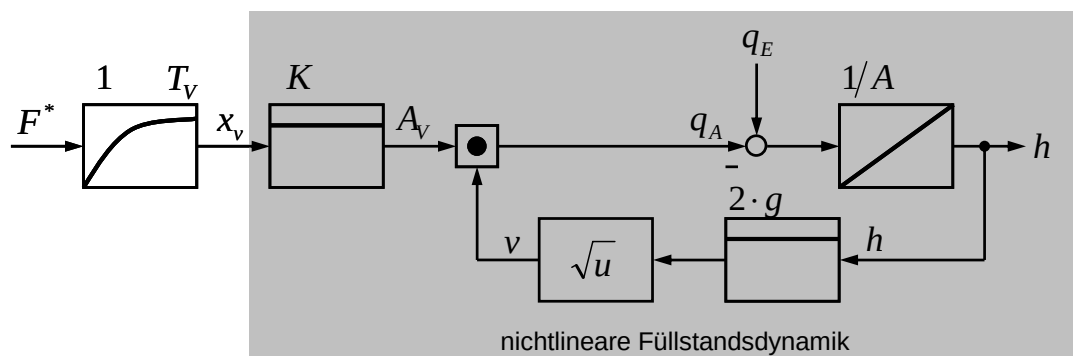


- b) Entwerfen Sie eine Zustandsregelung für die Ventilschieberposition x_v mit Binomialverhalten. (Hinweis: Die Regelstrecke liegt bereits in RNF vor.)
- c) Approximieren Sie die unter b) entworfene Zustandsregelung als PT_1 -Glied und geben Sie die Ersatzzeitkonstante T_v der Ventilschieberregelung an.

Aufgabenteil 2: Entwurf einer quasikontinuierlichen Regelung für den Füllstand h

Hinweis: Die Bearbeitung von Aufgabenteil 2 ist unabhängig von Aufgabenteil 1!

Nachfolgend gegeben ist der Wirkungsplan der nichtlinearen Regelstrecke, bestehend aus der als PT_1 -Glied approximierten Ventilschieberregelung und der nichtlinearen Füllstandsdynamik des Behälters (grau schattiert).



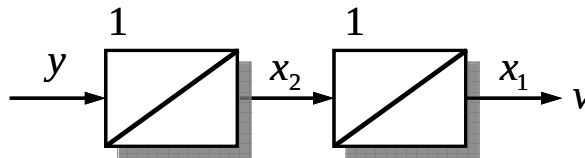
Die Konstante K des Ventils beträgt $K = 0,3 \text{ cm}^2/\text{mm}$. Der Arbeitspunkt der Füllstandsregelung liegt bei $q_{E,R} = 50 \text{ cm}^3/\text{s}$ und $x_{v,R} = 5/6 \text{ mm}$. Die Erdbeschleunigung kann zu $g = 10 \text{ m/s}^2$ vereinfacht werden.

- d) Linearisieren Sie die nichtlineare Füllstandsdynamik im Arbeitspunkt und geben Sie den Wirkungsplan der linearisierten Regelstrecke an.
- e) Die Füllstandsregelung soll auf einem Echtzeitsystem implementiert werden. Entwerfen Sie dazu einen quasikontinuierlichen PI-Regler nach dem Betragsoptimum unter Berücksichtigung der Abtastzeit T . Vereinfachen Sie das als PT_1 -Glied betrachtete Abtast-Halte-Glied mit dem PT_1 -Glied der Ventilschieberregelung als neu gebildetes PT_1 -Glied.
- f) Geben Sie den auf der Rechteckregel basierenden, digitalen Regelalgorithmus für die nach dem Betragsoptimum entworfene quasikontinuierliche Regelung an.

Bonusaufgabe: Digitaler Zustandsregler

Hinweis: Für den Bewertungsmaßstab werden ausschließlich die Aufgaben 1 bis 5 zugrunde gelegt. Sie können mit der Bearbeitung der Bonusaufgabe Zusatzpunkte erwerben!

- a) Geben Sie das diskrete Zustandsraummodell des folgenden Wirkungsplans einer Regelstrecke an:



- b) Entwerfen Sie einen digitalen Zustandsregler auf Basis der RNF mit Butterworth-Verhalten.

Das diskrete Butterworth-Polynom lautet:

$$G(z) = \frac{2 \cdot \delta \cdot z \cdot e^{-\delta \cdot T} \sin(\delta \cdot T)}{z^2 - 2 \cdot e^{-\delta \cdot T} \cdot \cos(\delta \cdot T) \cdot z + e^{-2 \cdot \delta \cdot T}}$$

- c) Entwerfen Sie auf Basis der BNF einen diskreten Beobachter mit Deadbeat-Verhalten.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.